CMC 教学文档写作规范（内部文件，非正式篇目）

> 本文件是「CMC手把手精讲」系列的写作宪法。所有篇目（包括后续批量写作的 agent）必须遵守本规范。 参照物： `大三上学习/操作系统/教学文档/操作系统手把手精讲-*.md` 的整体行文风格（用户确认喜欢的口味）。

一、读者画像（写给谁）

- 中国科学院大学计算机专业大三学生（非数学专业，报考非数学专业 A 类·甲组）
- 学过：华东师大《数学分析》上下册（大一）、吴崇试《数学物理方法》（大二）
- **现状：已一年未系统碰数学，概念遗忘多、手感生疏**——因此一切从"重新捡起"写起，不预设记忆
- 每天可投入 1–2 小时，距初赛 34 天
- 目标：初赛拿高分（高频考点必须零失误）
- 口味偏好：像操作系统精讲那样——零基础、手把手、打比方、信息密度高、不啰嗦

二、文件命名与位置

- 位置： `CMC教程和练习/教学文档/`

- 命名：`CMC手把手精讲-0X-篇名.md`，例：`CMC手把手精讲-01-极限的计算方法.md`
- 内部文件（规范、目录设计等）以下划线开头：`_写作规范.md`

三、每篇结构模板（七段式）

1. **开篇引言块**（引用块）：
    - 本篇在考试中的地位：分值/频次（引用考点地图数据）
    - 大纲对应条目（摘录）
    - 先修提示（"学本篇前你最好已经看过 XX 篇"）
    - 预计学时（按每天 1–2 小时折算）
2. **本篇地图**：目录 + 一张"知识树/方法速查"表（一屏看懂本篇全貌）
3. **知识讲解**：按"这个概念是什么 → 为什么需要它（从什么问题里长出来的）→ 怎么用 → 小例子"展开；新概念先给直觉（打比方），再给严格表述
4. **方法手册**：高频题型 × 解题方法，每条方法给：【适用信号（题面长什么样就用它）】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】
5. **真题精讲**：5–10 道真题完整精讲。每道题：题面（标注届数题号）→ 思路分析（为什么这么想，卡点在哪）→ 完整解答（带评分点意识）→ 点评（这道题教会我们什么）
6. **易错点清单 + 自测题**：易错点每条必须给"❌错误示范 → ✅正确做法"；自测题 5–8 道附完整答案（答案放本节末尾）
7. **结尾**：结语（把本篇与前后篇串起来）+ "防身 N 句话"（浓缩记忆点）+ 学习建议（引用块）

四、风格要素

符号体系（与操作系统精讲一致）

- 📌 重点（必须记住的定义/定理）
- 💡 直觉/类比（打比方）
- ⚠️ 易错点
- ✍️ 动笔练一练（动手做题的提示）
- ❓ 自测题
- 🎯 考试定位（这个知识点在竞赛里怎么考、值多少分）
- ⏱️ 省时技巧（考场上的快速做法）

语言

- 第二人称"你"；口语化但不啰嗦
- 大量打比方（生活类比）帮助建立直觉——但每个比方后面要回到数学本身
- 表格用于对比/速查；ASCII 图辅助理解几何与结构
- 小标题密度高，每 3–5 屏一个小节奏，避免大段文字墙
- 适度猫娘语气（开头/结尾），正文保持清晰专业

真题引用规范

- 格式：`（第 15 届非数学 A 类·填空第 1 题，2023）`；旧卷写 `（第 5 届非数学类·第一题，2013）`
- **诚信红线：不得编造真题届数。**所有标注届数的真题必须能在 `研究/原始资料/真题/转录/` 中找到对应
- 无法核实来源的题：标注"类型题（仿竞赛风格）"，绝不标届数

- 官方解答与"教学解答"并存时：以官方解答为准，若有更优解法可补充（注明"另解"）

五、数学写作规范

- KaTeX 语法：`$...$` 行内、`$$...$$` 独立成块
- 极限：`\lim\limits_{x\to 0}`（行内加 `\limits`）
- 分式：行内 `\dfrac`，独立块 `\frac` 或 `\dfrac` 均可
- 积分：`\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x`（微分符号前加 `\,`）
- 矩阵/行列式：`\begin{pmatrix}` / `\begin{vmatrix}`
- 分段函数：`\begin{cases}...\end{cases}`
- 中文与公式衔接处自然断句；公式后接中文标点
- **独立数学块内不出现裸 `$`**（会导致 KaTeX 渲染错误，见 PDF 导出 skill 的踩坑记录）

六、篇幅与例题量

- 每篇 25–40 页级（md 源约 3–5 万字符）
- 真题精讲 5–10 道（完整解答），自测题 5–8 道（附答案）
- 高频考点写透写深；低频内容用「🎯 考试定位：了解一下即可」框简洁带过，不堆砌
- 每篇至少 1 个"表格速查"（考场复习用）

七、质量要求（每条都是红线）

1. **每个方法必须有「适用信号」**——学生最缺的不是方法本身，而是"什么时候用它"
2. **每个易错点必须给「错误示范 vs 正确做法」对照**
3. **自测题必须附完整答案**（不能只有题）
4. **公式逐字符核对**（特别是系数、上下标、正负号）
5. 例题的"思路分析"要写**真实的思考过程**（怎么想到的、试错方向），不是把解答倒着说一遍
6. 考试导向：明确每题大概花多少时间、哪些必须零失误、哪些可以战略放弃

八、与练习册的关系

- 教学文档负责"讲透"，`练习/` 目录负责"练够"；文档中标注 `✍️ 对应练习：专题X 第Y题`
- 每篇末尾列出"本篇学完后必做的练习题清单"（从专题练习里引用）